ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第３回

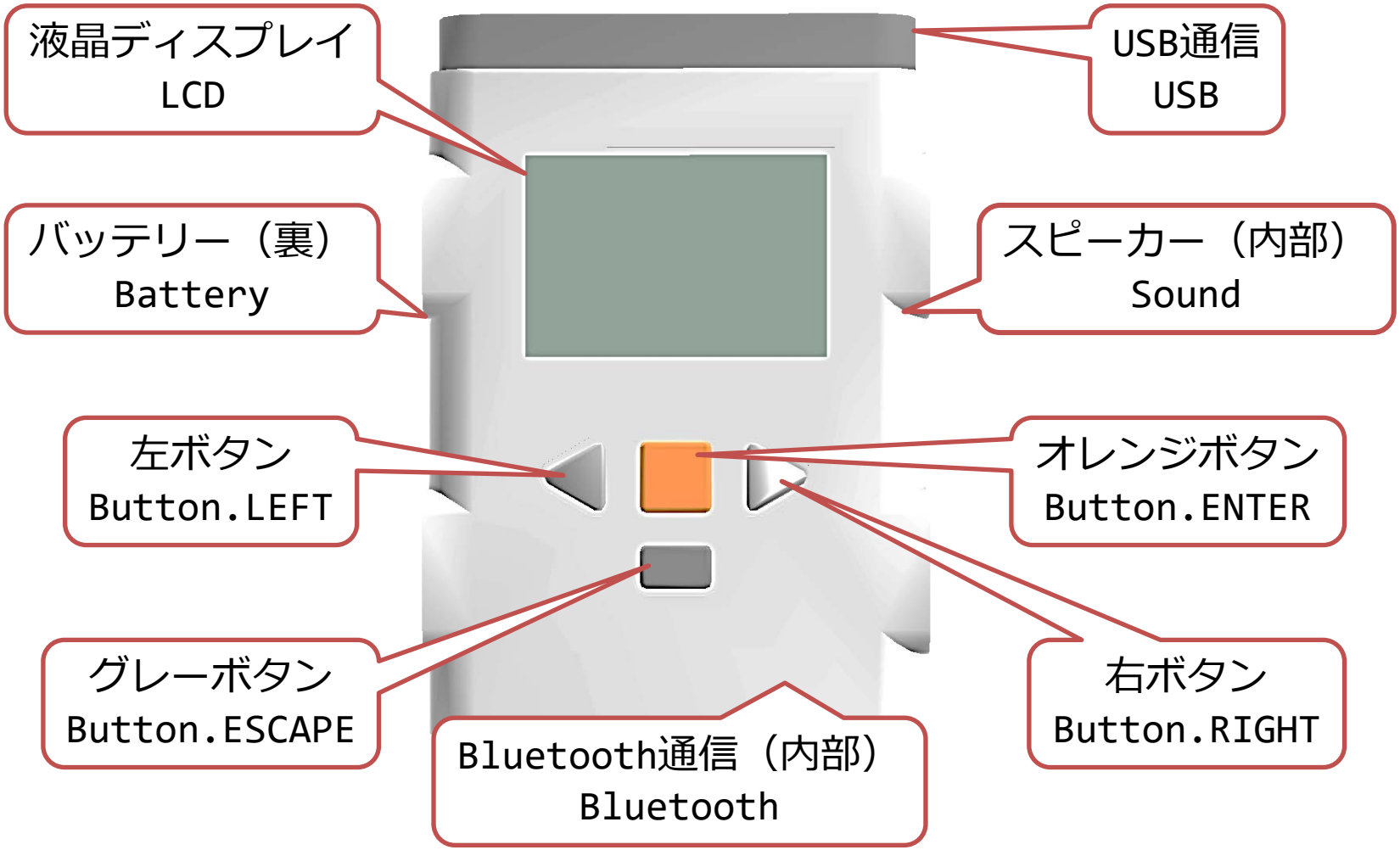
青森大学ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- NXTブロックの機能を使う
  - 音（Sound）
  - ボタン（Button）
- 練習問題
- 課題
  - LCDとSound，Buttonを使った問題

NXTブロック

- NXTブロックに含まれる
  機能・ハードウェア名（プログラム内の型名）



音を鳴らす

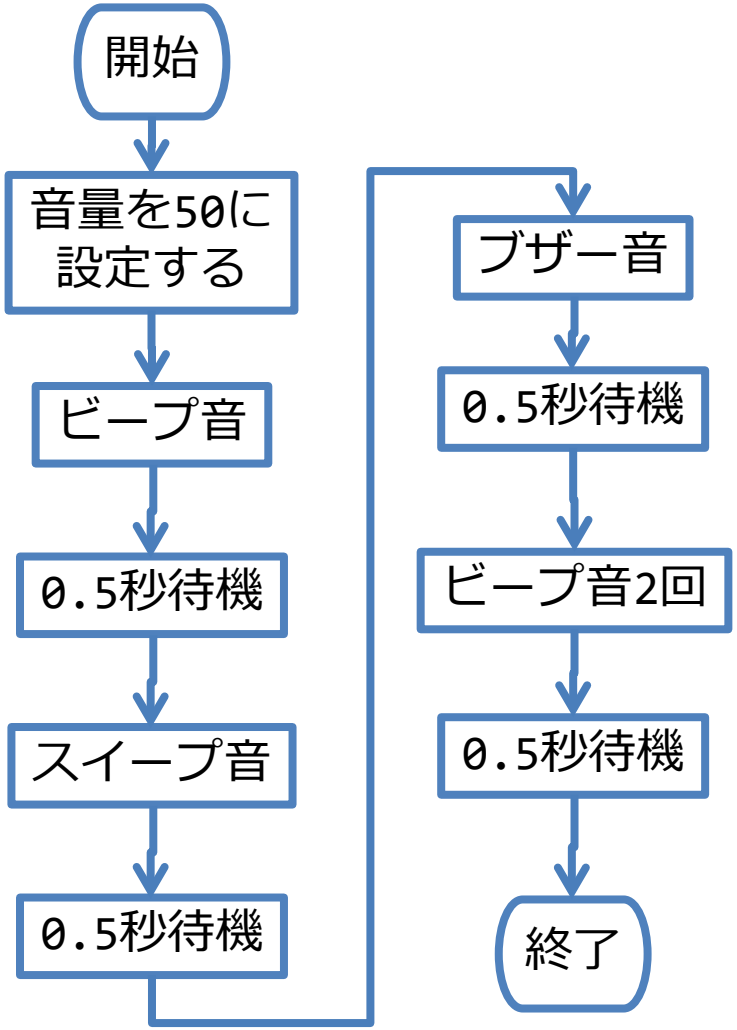
音に関するよく使う命令

- ビープ音　`Sound.beep()`
- スイープ音　`Sound.beepSequence()`
- ブザー音　`Sound.beep()`
- ビープ2回　`Sound.twoBeep()`
- ボリューム設定　`Sound.setVolume(整数) 0~100`
- 周波数・長さ指定　`Sound.playTone(周波数,長さ)`

練習 TestSound01

- 次のように音を鳴らす
  - ボリュームを50に設定
  - ビープ音⇒スイープ音⇒ブザー音⇒ビープ2回
  - それぞれの音の間に0.5秒待機を入れる
- 改良
  - ボリュームを100で、音量が上がるか確認

フローチャート TestSound01



ボタン

ボタンの種類
ボタンを押す・話す操作

ボタンの種類・押す・離す

- 種類
  - Button.ENTER　　オレンジボタン
  - Button.ESCAPE　　グレーボタン
  - Button.LEFT　　左三角ボタン
  - Button.RIGHT　　右三角ボタン
- 押すとtrueを返す　　isDown()
  - 例:オレンジボタンが押されたかどうか Button.ENTER.isDown()
- 離すとtrueを返す　　isUp()
  - 例:グレーボタンが離したかどうか Button.ESCAPE.isUp()

使い方

- ボタンを押す・離す操作で何かを実行するという使い方をする
- そのため条件(分岐や繰り返し)を書く場合によく使う
- 例）ENTERボタンを押すまで繰り返す
  つまりENTERボタンを離している間、繰り返すということ

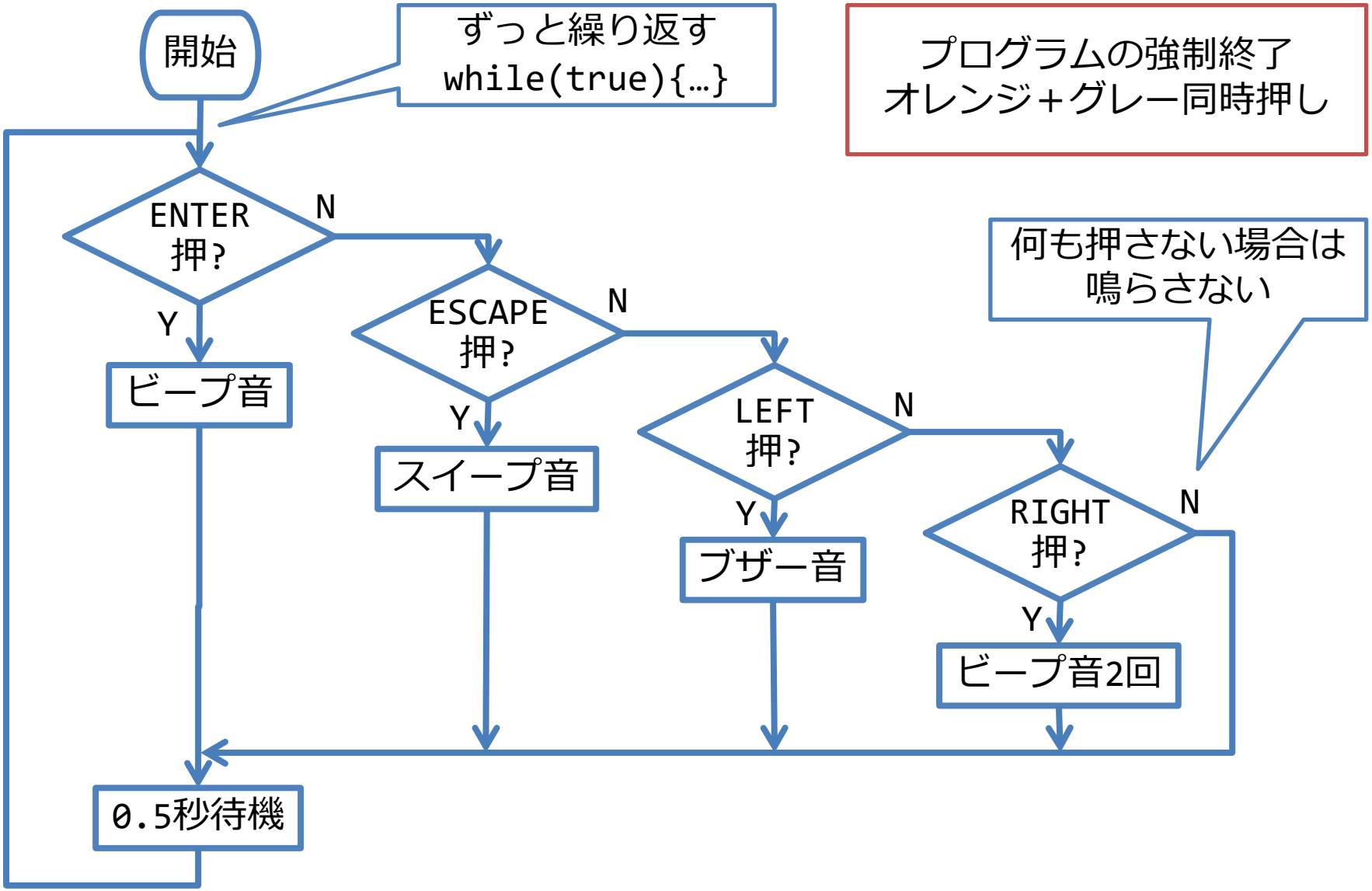
```
while(Button.ENTER.isUp()){
  繰り返したい命令;
}
```

練習 TestButton01

- ボタンを押したら音を鳴らす
  - ボリュームを50に設定
  - ENTER　　ビープ音
  - ESCAPE　　スイープ音
  - LEFT　　ブザー音
  - RIGHT　　ビープ2回
  - それぞれの音の間に0.5秒待機を入れる
- Hint
  - 繰り返しと条件分岐を使う

プログラムの強制終了
オレンジ+グレー同時押し

練習 TestButton01



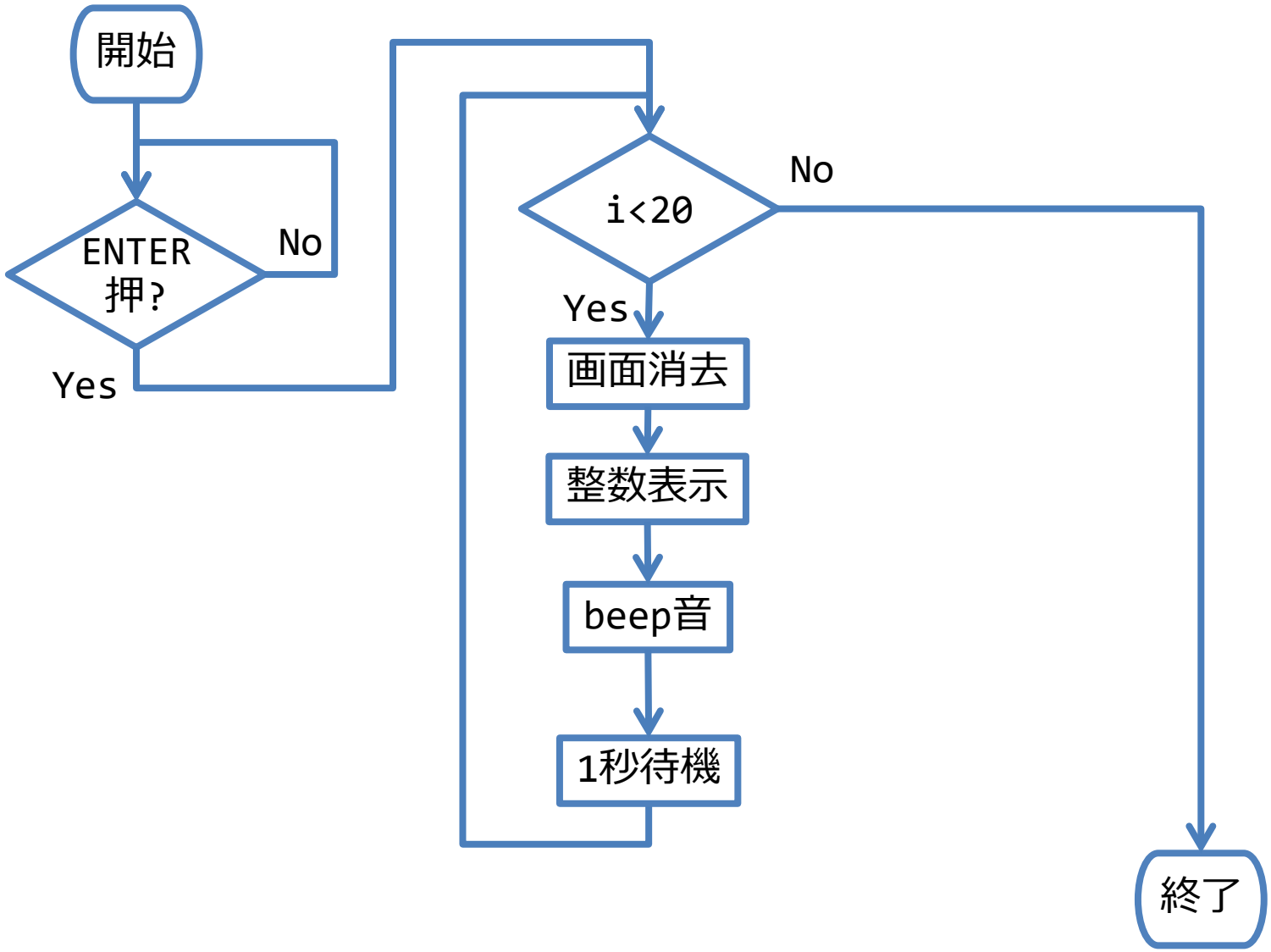
課題

LCD，Sound，Buttonを組み合わせたプログラム

課題 Kadai01

- ENTERボタンを押したら、画面の(0,0)に整数を表示する
- 1秒ごとに＋１増加、20秒経過したら終了
- 1秒ごとにbeep音を鳴らす

フローチャート Kadai01



LCD クラス

戻り値の型	操作（引数）	説明
static void	clear()	ディスプレイの表示をクリアする
static void	drawInt(int i, int x, int y)	整数を座標(x,y)に表示する
static void	drawString(String str, int x, int y)	文字列を座標(x,y)に表示する
static void	drawChar(char c, int x, int y)	１文字を座標(x,y)に表示する

Sound クラス

戻り値の型	操作（引数）	説明
static void	beep()	ビープ音を鳴らす
static void	beepSequence()	スィープ音を鳴らす
static void	buzz()	ブザー音を鳴らす
static void	playTone(int aFrequency, int aDuration)	周波数と長さを指定して音を鳴らす 周波数と音階の関係は次のページ
static void	systemSound(boolean aQueued, int aCode)	指定されたシステム音を鳴らす aQueuedはfalseを設定 aCodeは以下の表参照
static void	twobeep()	ビープ音を2回鳴らす
static void	setVolume(int vol)	音の大きさを設定する(0 ~ 100)

aCode	音
0	短いビープ音
1	ビープ音を2回鳴らす
2	低くなるスイープ音
3	高くなるスイープ音
4	長いビープ音
5	急に高くなるスイープ音

音階と周波数

	1	2	3	4	5	6	7	8
G#	52	104	208	415	831	1661	3322	
G	49	98	196	392	784	1568	3136	
F#	46	92	185	370	740	1480	2960	
F	44	87	175	340	698	1397	2794	
E	41	82	165	330	659	1319	2637	
D#	39	78	156	311	622	1245	2489	
D	37	73	147	294	587	1175	2349	
C#	35	69	139	277	554	1109	2217	
C	33	65	131	262	523	1047	2093	4186
B	31	62	123	247	494	988	1976	3951
A#	29	58	117	233	466	932	1865	3729
A	28	55	110	220	440	880	1760	3520